

Завдання 1:

1. Під час зміни типу змінних помилки не видало, бо перетворення можливе. Якби рядок з текстом перетворити на ціле число, то була б помилка.
2. Після зміни типу цілого числа на рядок змінився лише тип. Після зміни типу буля на дробове число змінився тип та значення на 1.0.
3. Додавання одиниці не спрацювало, оскільки рядок не може додавати числа. Натомість + для рядків робить їх склеювання, тобто конкатенацію
4. Python сам визначає типи даних змінних, і якщо дані суперечать визначеному типу, то виникає помилка.

```
● birthday_year: 2008 <class 'int'>
  height: 1.6 <class 'float'>
  name: Oleksandr <class 'str'>
  payment_receiver: True <class 'bool'>
```

```
$ C:/Python314/python.exe e:/python-course/practice05/task1.py
● birthday_year: 2008 <class 'int'>
  height: 1.6 <class 'float'>
  name: Oleksandr <class 'str'>
  payment_receiver: True <class 'bool'>
  birthday_year: 2008 <class 'str'>
  payment_receiver: 1.0 <class 'float'>
Traceback (most recent call last):
  File "e:\python-course\practice05\task1.py", line 17, in <module>
    print(f"birthday_year: {birthday_year + 1} {type(birthday_year)}");
                                ~~~~~^~~~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

Завдання 2:

```
$ C:/Python314/python.exe e:/python-course/practice05/task2.py
● Birthday day: 12, <class 'int'>
  Height: 1.6, <class 'float'>
  Birthday year: 2008, <class 'str'>
  Is shy: True, <class 'bool'>
```

Завдання 3:

```
$ C:/Python314/python.exe e:/python-course/practice05/task3.py
• First number: 56
  Second number: 8
  56 + 8 = 64
  56 - 8 = 48
  56 * 8 = 448
  56 / 8 = 7.0
  56 // 8 = 7
  56 % 8 = 0
  56 ** 8 = 96717311574016
```

Завдання 4:

	<code>b <= c <= a</code>	<code>a > b</code>	<code>b != a</code>	<code>c == b</code>	<code>b >= a</code>	<code>c < b</code>
a	12	12	12	12	12	12
b	5	5	5	5	5	5
c	8	8	8	8	8	8
Очікувано	True	True	True	False	False	False
Результат	True	True	True	False	False	False

```
$ C:/Python314/python.exe e:/python-course/practice05/task4.py
• b <= c <= a: True, <class 'bool'>
  a > b: True, <class 'bool'>
  b != a: True, <class 'bool'>
  c == b: False, <class 'bool'>
  b >= a: False, <class 'bool'>
  c < b: False, <class 'bool'>
```

Завдання 5:

```
$ C:/Python314/python.exe e:/python-course/practice05/task5.py
• is_a_positive: True
  is_a_even: True
  is_a_positive and is_a_even: True
  is_multiplication_of_a_and_b_positive: True
  is_multiplication_of_a_and_b_even: True
  is_multiplication_of_a_and_b_positive and is_multiplication_of_a_and_b_even: True
```

Різниці немає, бо день парний, а при множенні на нього теж виходить парне. У місяцях і датах немає від'ємних чисел.

Завдання 6:

```
$ C:/Python314/python.exe e:/python-course/practice05/task6.py
```

```
● Your age: 18
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60: True
```

```
Is age even: True
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60 and Is age even: True
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60 or Is age even: True
```

```
● Your age: 15
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60: False
```

```
Is age even: False
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60 and Is age even: False
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60 or Is age even: False
```

```
● Your age: 21
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60: True
```

```
Is age even: False
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60 and Is age even: False
```

```
Is age bigger than 18 and lesser than 60 or Is age even: True
```

Відповідь на питання: запис $18 \leq \text{age} \leq 60$ включає обидві межі, тому що стоїть знак $=$; $18 \leq \text{age}$ and $60 \geq \text{age}$; видасть помилку:

```
⊗ Your age: 19.5
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "e:\python-course\practice05\task6.py", line 1, in <module>
```

```
    user_age = int(input("Your age: "));
```

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '19.5'
```